

Uma Nova Abordagem de Roteamento Multirrestritivo para Redes Ópticas Translúcidas

Gilvan Durães¹, José Suruagy Monteiro², William Giazza³

¹Departamento de Ciência da Computação (DCC) - Universidade Federal da Bahia (UFBA) – Salvador – BA – Brasil

²Centro de Informática (CIn) – Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) – Recife – PE – Brasil

³Departamento de Engenharia Elétrica (ENE) – Universidade de Brasília (UnB) – Brasília – DF – Brasil

gilvanmd@dcc.ufba.br, suruagy@cin.ufpe.br, giazza@unb.br

Abstract. *This paper presents a new approach for multi-restrictive routing in translucent optical networks which is simultaneously aware of optical link, wavelength, and optical node constraints. Based on this novel approach, two new multi-restrictive routing algorithms were proposed, named Offline Multi-Restrictive Routing (Off-MRR) and Multi-Restrictive Routing (MRR). These two algorithms were compared in terms of execution times, network utilizations, and blocking probabilities. In all evaluated scenarios, Off-MRR achieved a superior performance in terms of execution times, while MRR achieved a superior performance in terms of network utilizations and blocking probabilities.*

Resumo. *Este trabalho apresenta uma nova abordagem de roteamento multirrestritivo para as redes ópticas translúcidas, ciente tanto das restrições relacionadas ao enlace óptico, como das restrições relacionadas ao comprimento de onda e ao nó óptico ao mesmo tempo. Considerando esta abordagem são propostos dois novos algoritmos de roteamento multirrestritivo, chamados Offline Multi-Restrictive Routing (Off-MRR) e Multi-Restrictive Routing (MRR). Os algoritmos propostos são comparados entre si, em termos de probabilidade de bloqueio, utilização da rede e tempo de execução. O Off-MRR apresentou um melhor desempenho em termos de tempo de execução, enquanto que o MRR alcançou um melhor desempenho em termos de probabilidade de bloqueio, em todos cenários avaliados.*

1. Introdução

As redes ópticas tiveram um grande avanço com o surgimento e amadurecimento da tecnologia de multiplexação por divisão de comprimento de onda (WDM – *Wavelength Division Multiplexing*), a qual permite dividir a banda passante de uma fibra óptica em diversos canais ópticos de comunicação formados por diferentes comprimentos de onda [1]. Desta forma, as redes ópticas WDM se tornaram o principal veículo dos *backbones* dos atuais sistemas de comunicações.

Uma nova arquitetura de rede óptica WDM que utiliza conversor *Óptico-Eletrônico* (OEO) em alguns nós intermediários da rede e comutador puramente óptico em

outros nós, se torna cada vez mais uma realidade. Essa arquitetura de rede óptica que tem como objetivo agregar a agilidade de uma rede óptica transparente à qualidade do sinal óptico garantido com a conversão OEO é conhecida como rede óptica translúcida [2-3].

Para o estabelecimento de um circuito óptico (*lightpath*) entre um nó origem e um nó destino de uma rede óptica, é necessário definir uma rota e alocar um comprimento de onda em cada enlace dessa rota. O problema de roteamento e alocação de comprimento de onda, visando atender um maior número de solicitações dinâmicas de *lightpath* é conhecido como *Routing and Wavelength Assignment* (RWA) ou RWA dinâmico [1-7].

Em [7] é apresentado um dos primeiros estudos de análise de desempenho dos algoritmos RWA em redes ópticas modeladas com degradações na camada física. Além de avaliar a disponibilidade de rotas e comprimentos de onda, neste trabalho [7] é evidenciada a necessidade dos algoritmos de RWA considerarem as degradações de camada física para a escolha de recursos apropriados para o estabelecimento de circuitos ópticos.

Para incluir esta limitação não tratada nos algoritmos RWA pioneiros foram concebidos os algoritmos da classe *Physical Layer Impairments constrained and aware RWA* (PLI-RWA) [8]. Os algoritmos PLI-RWA são algoritmos de roteamento e alocação de comprimento de onda cientes das restrições associadas à degradação da camada física óptica. O objetivo de um algoritmo PLI-RWA consiste em encontrar uma rota e um comprimento de onda para o estabelecimento de um circuito óptico, levando em consideração as degradações da camada física óptica (*e.g.*, atenuação da fibra, perdas de inserção, ruído da emissão espontânea de amplificador óptico, dispersão por modo de polarização e *crosstalk*) [8]. O problema de roteamento dinâmico ciente das degradações da camada física em redes ópticas translúcidas é considerado mais difícil que o problema correspondente para redes ópticas transparentes [9].

O roteamento baseado em restrições refere-se à classe de algoritmos de roteamento que buscam caminhos que atendam a uma lista de requisitos ou restrições. Desta forma, o roteamento pode ser mono ou multirrestritivo, quando há apenas uma restrição ou quando há múltiplas restrições, respectivamente [10].

Este trabalho introduz uma nova abordagem de roteamento multirrestritivo ciente das degradações da camada física em redes ópticas translúcidas, considerando tanto as restrições relacionadas ao enlace óptico como restrições relacionadas ao comprimento de onda e ao nó óptico, ao mesmo tempo. A partir desta nova abordagem são propostos dois algoritmos de roteamento multirrestritivo, chamados *Offline Multi-Restrictive Routing* (*Off-MRR*) e *Multi-Restrictive Routing* (*MRR*). O *Off-MRR* calcula uma rota viável levando em conta apenas as restrições *offline*, ou seja, aquelas que não se alteram dinamicamente, tais como, número de saltos e distância. Já o *MRR* é dividido em duas fases: fase de planejamento (ou fase *offline*) e fase de operação (ou fase *online*). Na primeira fase do *MRR* (*offline*) é realizado o cálculo de todas as rotas viáveis, considerando as restrições *offline*. Na segunda fase de operação do *MRR* (*online*) é realizada uma “poda” das rotas calculadas na primeira etapa, ficando apenas aquelas rotas que satisfazem às restrições dinâmicas, tais como, dispersão por modo de polarização e restrições de *crosstalk*.

As demais seções deste artigo estão organizadas da seguinte forma. A Seção 2 discute os trabalhos relacionados. A Seção 3 apresenta a nova abordagem de roteamento multirrestritivo proposta para as redes ópticas translúcidas. A Seção 4 apresenta as heurísticas de roteamento multirrestritivo propostas cujos desempenhos são avaliados na Seção 5. Por fim, as considerações finais são feitas na Seção 6.

2. Trabalhos Relacionados

O problema de roteamento e alocação de comprimento de onda ciente da degradação do sinal óptico vem sendo muito estudado nos últimos anos [2, 8, 9, 11, 12, 13, 14].

Rai, Su e Mukherjee, em [11], propõem uma heurística de roteamento para redes ópticas translúcidas, baseada em um algoritmo de busca com informação, visando escolher rotas viáveis com o menor número de saltos.

Azodolmolky e outros, em [8], realizam um estudo com classificação de diversos algoritmos RWA cientes da degradação da camada física óptica. As estratégias de roteamento são classificadas em único caminho (*single path*) ou múltiplos caminhos (*multi-path*). As estratégias de múltiplos caminhos, ou múltiplas rotas, buscam em n rotas alguma rota que seja *viável* para o atendimento de uma requisição de *lightpath*. Todas elas utilizam o algoritmo de menor caminho para cálculo das rotas.

Em [12], Kuipers e outros propõem uma abordagem de roteamento multirrestritivo para as redes ópticas translúcidas. Nessa abordagem, a rede óptica é modelada por um grafo $G(N, L)$, onde N representa o conjunto de nós e L representa o conjunto de enlaces. Associado a cada enlace $(u, v) \in L$ existem m valores reais representando degradações da camada física óptica $r_i(u, v), i=1, \dots, m$. $N_R \subseteq N$ representa o conjunto de R nós opacos que possuem capacidade de regenerar o sinal óptico. Uma requisição é representada pela t-upla (s, t, Δ) , onde $s, t \in N$ são os nós origem e destino da requisição de circuito óptico e $\Delta = \{\Delta_1, \dots, \Delta_m\}$ representa os m valores de limites de degradações para cada uma das m degradações de camada física óptica. O problema de roteamento ciente das degradações de camada física óptica consiste em encontrar uma rota com origem em s e destino em t que não ultrapasse nenhum dos limites $\Delta_i, i=1, \dots, m$ em nenhum dos segmentos transparentes da rota, ou seja, segmentos entre dois nós regeneradores.

Em [12] também é proposta a heurística *Loop Avoidance Heuristic* (LAH) para redes ópticas translúcidas com distribuição esparsa de nós regeneradores. A heurística LAH considera múltiplas restrições no enlace óptico e evita laços. Além disso, Kuipers e outros [12] mostram que o problema modelado de roteamento ciente das degradações de camada física óptica em redes ópticas translúcidas é *NP-Completo* para m restrições, $m > 1$.

As estratégias de roteamento utilizadas nesses trabalhos relacionados fazem o uso de métricas apenas no enlace óptico para a busca de uma solução de roteamento monorrestritivo. Em [12], Kuipers e outros apresentam uma modelagem multirrestritiva de roteamento, mas que também considera apenas métricas associadas ao enlace óptico.

Diferentemente da modelagem de múltiplas restrições utilizada em [12], a modelagem multirrestritiva proposta neste trabalho contempla não apenas as restrições relacionadas ao enlace óptico, como também restrições relacionadas ao comprimento de onda e ao nó óptico, ao mesmo tempo. Além disso, este trabalho propõe duas novas

estratégias de roteamento multirrestritivo, cientes dos diferentes tipos de degradações da camada física óptica que afetam os nós, enlaces e comprimentos de onda em redes ópticas translúcidas.

3. Uma Nova Abordagem de Roteamento Multirrestritivo para Redes Ópticas Translúcidas

Esta seção apresenta e exemplifica as modelagens de restrições por enlace, comprimento de onda e nó óptico. Além disso, esta seção introduz uma nova taxonomia para algoritmos de roteamento baseados em restrição e propõe uma nova abordagem de roteamento multirrestritivo para redes ópticas translúcidas.

3.1 Roteamento com restrição por enlace

O roteamento com restrição por enlace em redes ópticas translúcidas é modelado tipicamente como visto na Seção 2, atribuindo-se um valor numérico por enlace óptico para representar uma métrica de degradação do sinal óptico ao longo de um caminho na rede óptica translúcida, como por exemplo, a distância em quilômetros.

Os algoritmos *Polynomial-time Impairment-Aware Routing Algorithm* (PIARA) [9], *Loop Avoidance Heuristic* (LAH) [12] e *Best Shortest Translucent Lightpath* (BSTL) [15] são exemplos de algoritmos baseados em uma modelagem de rede óptica translúcida com restrição por enlace.

3.2 Roteamento com restrição por comprimento de onda

Para exemplificar e justificar a abordagem de roteamento com restrição por comprimento de onda, a seguir é definida uma modelagem específica de *crosstalk* para redes ópticas translúcidas.

O sinal óptico sofre degradações ao longo de sua rota devido a diversos fatores relacionados à camada física óptica. Um desses fatores diz respeito ao *crosstalk* [16]. Nesta modelagem adota-se parcialmente a abordagem de *crosstalk* apresentada em [17], considerando-se apenas a interferência entre canais ópticos vizinhos.

Na modelagem de *crosstalk* utilizada como restrição para comprimento de onda neste trabalho, a rota que passa no comprimento de onda λ_i sofre interferência da rota que passa no comprimento de onda adjacente λ_j . Isto ocorre devido à imperfeição do multiplexador (MUX) ao “misturar” parte do sinal do comprimento de onda λ_i com o do comprimento de onda λ_j na inserção do sinal óptico no enlace físico. Desta forma, o sinal óptico associado a cada um dos comprimentos de onda percorre o enlace com uma pequena perda da qualidade. Esta perda fica maior no final do percurso ao passar pelo demultiplexador (DEMUX) e aumentar o índice de *crosstalk* de maneira semelhante ao que ocorreu no multiplexador. Esta modelagem de *crosstalk* é chamada neste trabalho de *Link Crosstalk* (LC).

Considera-se então um número c_w que representa o índice de *crosstalk* do comprimento de onda w (número de comprimentos de onda vizinhos ocupados) e $c_w(P_{s,t})$ representa o acúmulo de *crosstalk* (c_w) na rota com origem no nó s e destino no nó t . Desta forma, um limite de degradação está associado ao limite máximo de acúmulo de *crosstalk* que uma rota pode ter, também chamado de *LC Threshold*. A Figura 1 exemplifica o estado dinâmico de uma rota e os valores de $c_w(P_{s,t})$ de cada comprimento

de onda w disponível naquela rota ($w=1$ e $w=4$). Vale ressaltar que ao passar por um nó regenerador os valores de degradação são reiniciados.

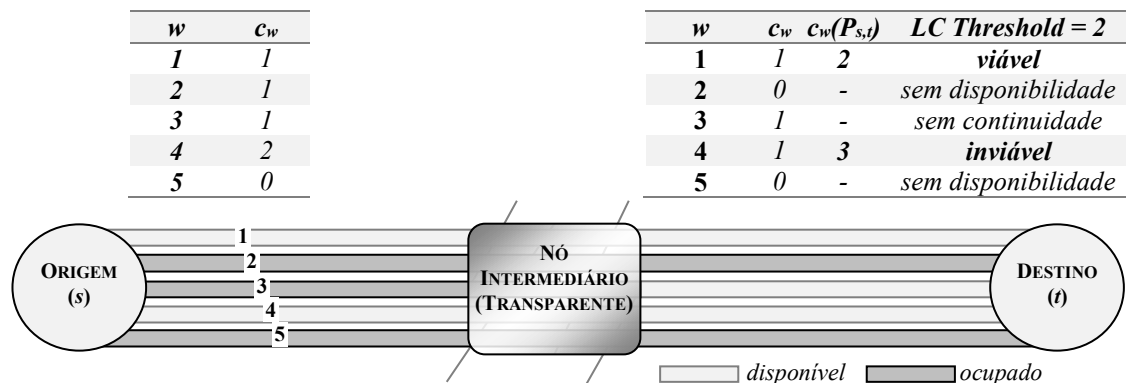


Figura 1. Estado dinâmico de um enlace óptico e a tabela de índices de *Link Crosstalk*.

3.3 Roteamento com restrição por nó

Esta última classe de roteamento restritivo em redes ópticas translúcidas diz respeito às restrições associadas ao nó *Optical-Crossconnect* (OXC) como, por exemplo, restrição de número máximo de OXCs em uma rota.

Para melhor exemplificar e justificar esta classe, é proposta uma segunda modelagem de *crosstalk*, diferente da primeira modelagem apresentada na Seção 3.2 (*Link Crosstalk*). Esta segunda modelagem não invalida a primeira, apenas considera outro tipo de *crosstalk* que ocorre exclusivamente no nó óptico, chamada de *OXC Crosstalk*. Tal abordagem de *crosstalk* é inspirada no trabalho apresentado em [17].

Nós *Optical-Crossconnect* (OXCs) são componentes ópticos intermediários em uma rota responsáveis pela comutação do sinal óptico na granularidade porta/comprimento de onda [18]. Além disso, um nó OXC também opera como nó origem e destino, realizando, respectivamente, a inserção e a terminação de *lightpaths*.

Cada OXC possui portas de entrada, portas de saída e comutadores de comprimento de onda. As portas de entrada possuem a função de demultiplexar o sinal óptico nos seus vários comprimentos de onda. As portas de saída realizam a função inversa, ou seja, de multiplexar o sinal de cada comprimento de onda em um único feixe de luz. Por fim, os comutadores ópticos possuem um módulo de comutação para cada comprimento de onda com a função de realizar a comutação de um comprimento de onda oriundo de uma porta de entrada para uma porta de saída e, além disso, adicionar e retirar *lightpaths* na rede óptica.

A Figura 2 ilustra uma ocorrência de *OXC crosstalk*. Nesta modelagem, é considerado o tipo de *crosstalk* que degrada o sinal de diferentes *lightpaths* que operam em um mesmo comprimento de onda. A degradação ocorre quando os *lightpaths* passam, simultaneamente, no mesmo módulo de comutação. Por exemplo, na Figura 2 dois *lightpaths* passam no OXC: o LP_1 da porta de entrada 1 para a porta de saída 1 e o LP_2 da porta de entrada 2 para a porta de saída 2. Como ambos os LP s entram no módulo de comutação do comprimento de onda λ_i , o *OXC crosstalk* ocorre neste módulo de comutação. Quando os dois LP s saem do módulo de comutação, o LP_1 transporta uma pequena parte do sinal oriundo do LP_2 e vice versa.

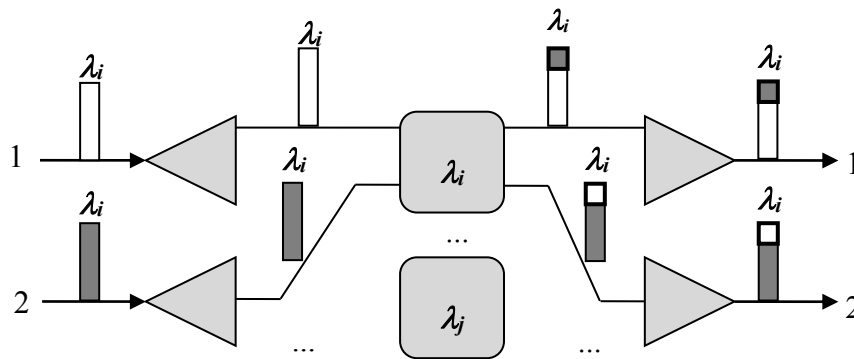


Figura 2. Restrição de OXC Crosstalk no nó óptico.

Para computar o *OXC crosstalk* é considerado um número x que representa o índice de *OXC crosstalk* de um determinado comprimento de onda em um OXC específico e $x(P_{s,t})$ representa o acúmulo de *OXC crosstalk* na rota com origem no nó s e destino no nó t . Vale destacar que os valores destas restrições são calculados dinamicamente, em função da atualização do estado da rede.

Semelhantemente às abordagens de restrição por enlace e comprimento de onda, o limite de degradação pode estar associado ao limite máximo de acúmulo de degradação do tipo nó (e.g., *OXC Crosstalk*) que uma rota pode ter. Vale ressaltar mais uma vez que quando um *lightpath* passa por um nó regenerador os seus valores de degradação são reiniciados.

3.4 Taxonomia das estratégias de roteamento baseadas em restrições

Apesar da escassez de algoritmos multirrestritivos em redes ópticas translúcidas, os trabalhos relacionados e as possíveis abordagens de roteamento apresentadas anteriormente permitem uma análise abrangente das estratégias de roteamento em redes ópticas translúcidas. Desta forma, esta subseção propõe uma taxonomia (classificação hierárquica) para algoritmos de roteamento que consideram restrições em redes ópticas translúcidas.

De maneira geral, as estratégias de roteamento podem ser classificadas em monorrestritivas ou multirrestritivas de acordo com o número de restrições que são consideradas por elas [10]. Conforme mostrado nas subseções 3.1 a 3.3, uma restrição pode estar associada ao enlace óptico (e.g. distância), ao comprimento de onda (e.g. *link crosstalk*) ou ao nó óptico (e.g. *OXC crosstalk* e número de OXCs intermediários). Além disso, cada medida de restrição pode, ou não, variar em função da operação da rede, sendo assim, uma restrição pode também ser classificada em *offline* ou *online*.

Independente de uma estratégia ser monorrestritiva ou multirrestritiva, a(s) restrição(ões) que a compõe pode(m) ser dita(s) *offline* ou *online*. Seguem alguns exemplos: *offline* - salto e distância; *online* - *link crosstalk* e *OXC crosstalk*. Na próxima subseção é definida a nova abordagem de roteamento proposta neste trabalho com o objetivo de considerar qualquer tipo de restrição, seja ela uma restrição de nó, de comprimento de onda ou de enlace, *offline* ou *online*.

3.5 Definição da nova abordagem de roteamento multirrestritivo

A rede óptica é representada por um grafo $G(N, L)$, onde N representa o conjunto dos nós da rede e L o conjunto de enlaces da rede. W representa o conjunto de comprimentos de onda da rede óptica. O conjunto de nós opacos regeneradores que possuem capacidade de regenerar o sinal óptico e reiniciar todos os índices de degradação de um *lightpath* é representado por N_R , sendo $N_R \subseteq N$. É considerado de forma genérica um número real r , através da qual se representa o índice de degradação de uma determinada métrica associada à camada física óptica.

As restrições são representadas da seguinte forma (Fig. 3). Para cada enlace $(u, v) \in L$, estão associados y valores reais, representando as restrições por enlace $r_i(u, v), i=1, \dots, y$. Associados a cada comprimento de onda $w \in W$ existem z valores reais, representando as restrições por comprimento de onda $r_i(w), i=1, \dots, z$. Por último, associado a cada nó n existem x valores reais representando as restrições por nó óptico $r_i(n), i=1, \dots, x$. Desta forma, o total de m restrições é dado pelo somatório da quantidade de cada tipo de restrição, ou seja, $m=y+z+x$.

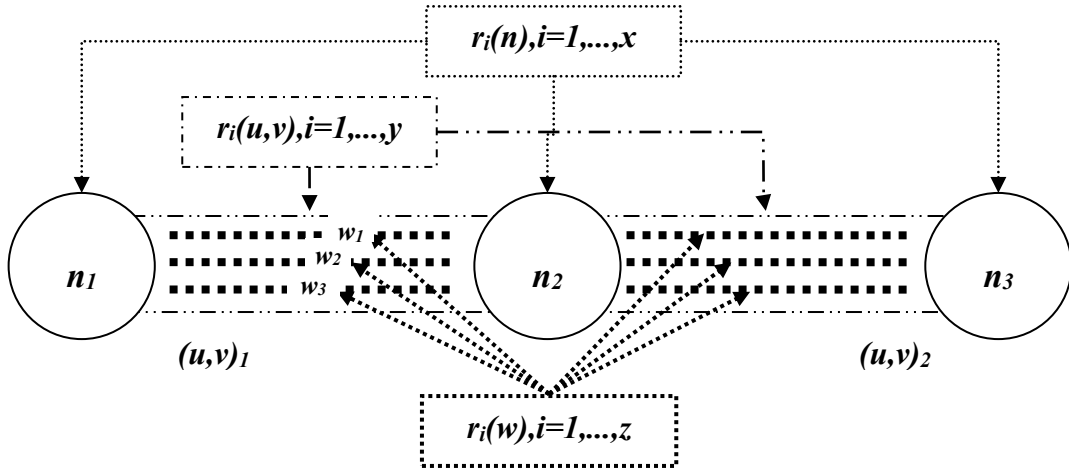


Figura 3. Modelagem de roteamento multirrestritivo para redes ópticas translúcidas.

Nesta abordagem, uma requisição é representada pela t-upla (s, t, Δ) , onde $s, t \in N$ são os nós origem e destino da requisição de circuito óptico e $\Delta = \{\Delta_1, \dots, \Delta_m\}$ representa os m valores de limites de degradações para cada uma das m degradações de camada física óptica.

Desta forma, é possível definir o problema de roteamento multirrestritivo ciente das degradações de camada física óptica como sendo o de encontrar uma rota com origem em s e destino em t a qual não ultrapasse nenhum dos limites $\Delta_i, i=1, \dots, m$ em nenhum dos segmentos transparentes da rota, ou seja, segmentos entre dois nós regeneradores.

Uma vez que o RWA dinâmico, incluindo o problema de roteamento com múltiplas restrições apenas no enlace já é um problema NP-Completo [12], o problema definido nesta seção de roteamento multirrestritivo, considerando, além das restrições no enlace, restrições no comprimento de onda e no nó óptico, também é um problema NP-Completo.

4. Estratégias Propostas

Diante da própria natureza do RWA dinâmico e da complexidade do problema de roteamento multirrestritivo identificado e apresentado na seção anterior, se faz necessário o uso de algoritmos heurísticos para determinar uma rota dinamicamente para uma requisição de circuito óptico definida por (s, t, Δ) , segundo a Seção 3.5. Esta seção apresenta em detalhes duas estratégias de roteamento multirrestritivo incluindo uma análise comparativa da complexidade computacional de cada uma delas. Ambas as estratégias são divididas em duas fases: fase de planejamento da rede (ou fase *offline*) e fase de operação da rede (ou fase *online*).

4.1 Roteamento baseado em multirrestrições *offline*

A primeira estratégia (*Offline Multi-Restrictive Routing – Off-MRR*) é uma estratégia de roteamento fixo que leva em consideração todas as restrições do tipo *offline*. A seguir é descrito o *passo-a-passo* da execução do algoritmo *Off-MRR*.

Estratégia **Off-MRR**:

[Planejamento] – Nesta etapa de planejamento são conhecidos todos os recursos da rede óptica translúcida.

- 1) Utilizando o algoritmo de *Dijkstra* modificado [19], calcular o conjunto $R_{(s,t)}$ de todas as possíveis rotas para cada $par(s,t)$.
- 2) Remover de cada conjunto $R_{(s,t)}$ aquelas rotas que não satisfazem às restrições *offline* (ou por enlace, ou por comprimento de onda, ou por nó óptico).
- 3) Guardar a primeira rota de cada conjunto de rotas $R_{(s,t)}$, ou seja, armazenar uma rota viável para cada $par(s,t)$, considerando as restrições *offline*.

[Operação] – Quando da chegada de uma requisição (s, t, Δ)

- 4) Retornar a rota calculada previamente na fase de planejamento.
-

4.2 Roteamento totalmente multirrestritivo

A segunda estratégia proposta para solucionar o problema de roteamento multirrestritivo apresentado na Seção 3.5 é chamada de *Multi-Restrictive Routing (MRR)*. Nesta estratégia, inicialmente, na fase de planejamento, são calculadas todas as possíveis rotas viáveis para cada $par(origem, destino)$, considerando-se as restrições *offline*. Tal conduta visa ao melhor desempenho do algoritmo na fase dinâmica, potencializando a redução do tempo requerido para o estabelecimento dinâmico do circuito óptico. Na fase de operação da rede, quando da chegada de uma requisição (s, t, Δ) o conjunto de rotas pré-calculadas é percorrido no sentido de encontrar uma rota que satisfaça a todas as m restrições impostas. A seguir são apresentadas as principais etapas da estratégia proposta *MRR*.

Etapas da estratégia *MRR*:

[Planejamento] – Nesta etapa de planejamento são conhecidos todos os recursos da rede óptica translúcida.

- 1) Utilizando o algoritmo de *Dijkstra* modificado [19], calcular todas as rotas viáveis R_v para cada $par(s,t)$, considerando as restrições *offline* por enlace, por comprimento de onda e por nó.

[Operação] – Quando da chegada de uma requisição (s, t, Δ)

- 2) Para cada rota R_v pré-calculada faça:
 - a. Para cada restrição dinâmica por enlace $r_i(u,v)$ faça:
 - a₁. Verificar se a rota R_v é uma rota viável considerando $r_i(u,v)$.
 - a₂. Caso contrário, voltar para o passo 2 e considerar outra rota
 - b. Para cada restrição dinâmica por comprimento de onda $c_i(w)$ faça:
 - b₁. Verificar se a rota R_v é uma rota viável considerando $c_i(w)$.
 - b₂. Caso contrário, voltar para o passo 2 e considerar outra rota
 - c. Para cada restrição dinâmica por nó $x_i(n)$ faça:
 - c₁. Verificar se a rota R_v é uma rota viável considerando $x_i(n)$.
 - c₂. Caso contrário, voltar para o passo 2 e considerar outra rota
 - 3) Retornar a primeira rota viável encontrada, considerando todas as m restrições.
-

4.3 Análise da complexidade computacional das estratégias propostas

É utilizada a notação “ O ” [19] para designar a complexidade computacional dos algoritmos propostos. Para efeito desta análise de complexidade será considerada apenas a fase de operação da rede devido à característica peculiar do cenário dinâmico das redes ópticas translúcidas, onde o tempo de execução dos algoritmos na fase de planejamento não é um fator crítico porque a rede ainda não está em operação. Por exemplo, em todos os experimentos realizados neste artigo a fase de planejamento dos algoritmos *Off-MRR* e *MRR* consumiu apenas alguns minutos para calcular todas as rotas viáveis, considerando todas as restrições definidas como *offline*, o que não é um tempo significativo levando-se em conta que a rede não está em operação.

A primeira estratégia, chamada de *Offline Multi-Restrictive Routing (Off-MRR)*, é um algoritmo de roteamento fixo, ou seja, ele calcula previamente uma rota levando em conta apenas as restrições *offline*. Quando da chegada da requisição este primeiro algoritmo apresenta o menor tempo possível para retornar a rota, pois a mesma já foi calculada previamente, necessitando apenas de um acesso de tempo fixo a uma estrutura de dados, a qual armazena a rota previamente calculada. Desta forma, a complexidade computacional do *Off-MRR* é de $O(1)$.

A segunda estratégia, chamada de *Multi-Restrictive Routing (MRR)* é constituída por um algoritmo que, na fase de planejamento da rede, calcula todas as rotas viáveis (considerando as restrições *offline*) e na fase de operação da rede retorna, dentre as rotas previamente calculadas, a primeira rota que satisfaz a todas as restrições dinâmicas. Para isso, o algoritmo percorre todos os nós e enlaces de cada rota pré-calculada, verificando a viabilidade de cada restrição. Com isso, considerando R_v o número de rotas viáveis pré-calculadas, m a quantidade de restrições dinâmicas impostas, N a

quantidade de nós da rede e L a quantidade de enlaces da rede, a complexidade computacional do *MRR* na fase de operação é $O(R_v m(N+L))$.

Para exemplificar, o tempo de execução dos algoritmos *Off-MRR* e *MRR* foi medido na fase de operação da rede em todos experimentos descritos na Seção 5. Esses experimentos foram realizados em um computador *desktop* Intel Core 2 Duo, 4G RAM, Sistema Operacional Windows XP. O tempo médio de execução do algoritmo *Off-MRR* para as topologias Americana e EON (Fig. 4) foi de $6,67 \times 10^{-4} ms$ e $5,65 \times 10^{-4} ms$, respectivamente. Por outro lado, o tempo médio de execução do algoritmo *MRR* para as mesmas topologias foi de $2,24 ms$ e $2,44 ms$, respectivamente. Apesar de o algoritmo *MRR* consumir um tempo na ordem de alguns milissegundos, esse é um tempo bastante razoável para ser considerado no estabelecimento de um *lighthpath* dinâmico [20].

Desta forma, o algoritmo *MRR* depende um tempo maior na fase de operação da rede quando comparado com o algoritmo *Off-MRR*. Por outro lado, espera-se que o *MRR* apresente melhor desempenho em termos de probabilidade de bloqueio de requisições de *lightpaths*, uma vez que o *MRR* considera satisfazer qualquer tipo de restrição (*offline* ou *online*). Na seção seguinte são analisados os resultados de simulação com os algoritmos propostos.

5. Resultados de Simulação

A ferramenta de simulação TONetS [21] foi estendida para suportar os estudos de avaliação de desempenho dos algoritmos de roteamento para redes ópticas translúcidas considerados neste trabalho. Na versão atual do TONetS é possível simular os seguintes algoritmos: algoritmos de posicionamento de nós opacos (considerando nós com maior número de interfaces e algoritmo aleatório, evitando nós vizinhos) e algoritmos de roteamento cientes das limitações da camada física – monorrestritivos (PIARA [12] e BSTL [15]) e os multirrestritivos propostos neste trabalho (*Off-MRR* e *MRR*).

Este estudo de avaliação de desempenho tem as seguintes características básicas. A demanda de tráfego é composta por requisições de circuitos ópticos representados por pares de nós (origem, destino). A carga de tráfego é distribuída uniformemente entre todos os $N \times (N-1)$ pares de nós (origem, destino). A geração de requisições é um processo poissoniano de taxa média λ e o tempo de retenção dos circuitos é distribuído exponencialmente com média $1/\mu$, a intensidade de tráfego na rede em *Erlangs* é dada por $\rho = \lambda/\mu$. Todos os enlaces da rede são bidirecionais e possuem 40 comprimentos de onda em cada sentido. O algoritmo *First-Fit* [4], pela sua simplicidade e desempenho, é utilizado na alocação dos comprimentos de onda. Para cada simulação são realizadas quatro replicações com diferentes sementes de geração de valores aleatórios. São geradas duas milhões de requisições para cada replicação. Os resultados gráficos apresentam os intervalos de confiança com um nível de confiança de 95%.

Nesta avaliação, o algoritmo proposto *Off-MRR* (Seção 4.1) é comparado com o algoritmo *MRR* (Seção 4.2) considerando a topologia da rede Americana e a topologia da rede *European Optical Network* (EON) ilustradas nas Figuras 4.a e 4.b, respectivamente. Os nós opacos regeneradores são distribuídos de forma a priorizar os nós que possuem maior número de interfaces, evitando nós vizinhos.

As restrições impostas foram as seguintes: distância (1500km para a topologia Americana e 2000km para a topologia EON), *Link Crosstalk* (2 unidades) e saltos (2

saltos). O valor para a restrição de distância em cada topologia foi imposto de forma a tornar, minimamente, cada $par(s,t)$ alcançável.

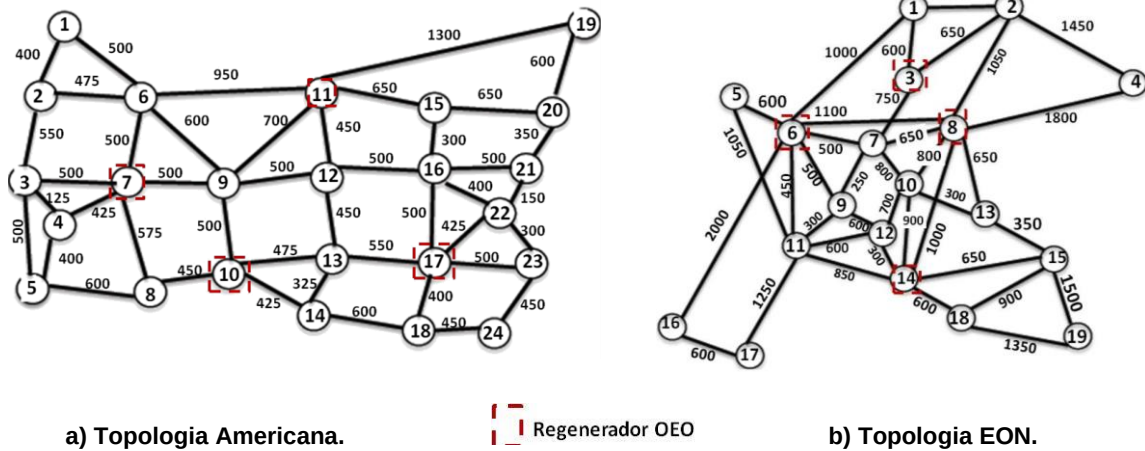


Figura 4. Topologias de redes ópticas translúcidas avaliadas.

Inicialmente foi realizado um estudo de avaliação de desempenho em termos de probabilidade de bloqueio de requisições de circuitos ópticos e de utilização da rede. Na segunda etapa, foi realizado um estudo de avaliação de desempenho variando o limite da restrição de *link crosstalk*.

5.1. Probabilidade de Bloqueio

As Figuras 5.a e 5.b mostram os resultados referentes à probabilidade de bloqueio e à utilização da rede para os cenários ilustrados nas Figuras. 4.a e 4.b, respectivamente.

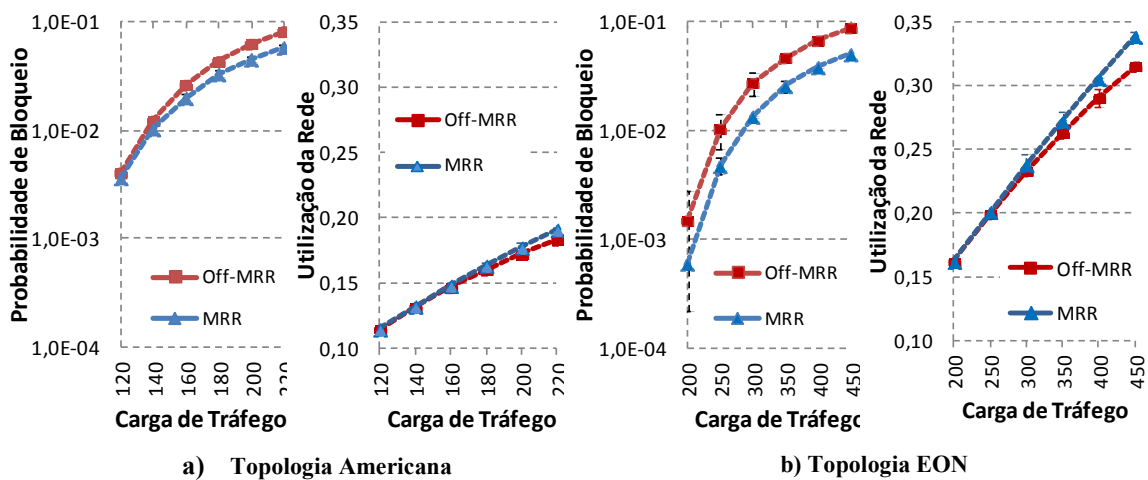


Figura 5. Probabilidade de Bloqueio e Utilização.

Analisando os resultados de probabilidade de bloqueio na Figura 5, observa-se que o *MRR* apresentou um desempenho superior ao *Off-MRR*. O algoritmo *Off-MRR* calcula previamente uma única rota satisfazendo as restrições *offline*, a qual, quando da chegada de uma requisição de circuito óptico, pode não ter um comprimento de onda viável para o atendimento da requisição devido às restrições *online*. Por isto, o desempenho do *MRR* foi superior ao *Off-MRR* para os dois cenários avaliados, em termos de probabilidade de bloqueio. Os gráficos de utilização da rede (Fig. 5) também evidenciam o menor uso de recursos por parte do *Off-MRR*. Isso ocorre porque o *Off-*

MRR disponibiliza apenas uma rota fixa para o atendimento das requisições, enquanto o *MRR* pode utilizar qualquer uma rota dentre as rotas alternativas pré-calculadas, balanceando a carga entre os enlaces dessas rotas alternativas. De acordo com os experimentos realizados, apesar de apresentar menor complexidade computacional (Seção 4.3), o algoritmo *Off-MRR* subutiliza a rede, resultando em maior probabilidade de bloqueio e menor utilização.

5.2. Impacto do limite da restrição de *Link Crosstalk* na probabilidade de bloqueio

Nesta segunda etapa de avaliação de desempenho, é fixado o valor de carga de tráfego e variado o limite da restrição *Link Crosstalk* (*LC Threshold*) apresentada na Seção 3.3, com o objetivo de analisar o impacto desta variação (0 a 6 unidades de *LC Threshold*) na métrica de probabilidade de bloqueio.

Para melhor compreensão deste impacto, a probabilidade de bloqueio geral é decomposta em 3 (três) tipos de Probabilidade de Bloqueio (PB): **PB por Falta de Continuidade**, **PB por Falta de Qualidade** e **PB por Interferência**. A métrica PB por Falta de Continuidade caracteriza os bloqueios por falta de comprimento de onda livre com continuidade, em algum segmento transparente. A métrica PB por Falta de Qualidade representa os bloqueios por falta de qualidade no comprimento de onda, ou seja, por inviabilidade de comprimento de onda (neste caso, todos os comprimentos de onda contínuos disponíveis ultrapassam o limite imposto pela restrição de *Link Crosstalk*). Por fim, a métrica PB por Interferência contabiliza os bloqueios por interferência na qualidade de alguma conexão ativa (neste caso, existem comprimentos de onda disponíveis e com qualidade, porém, a ocupação de qualquer um desses comprimentos de onda “degradaria” uma conexão ativa, ultrapassando o limite imposto à restrição de *Link Crosstalk*). As Figuras 6 e 7 mostram os gráficos de Probabilidade de Bloqueio Geral (PB Geral), PB por Falta de Continuidade, PB por Falta de Qualidade e PB por Interferência para as topologias Americana e EON, respectivamente.

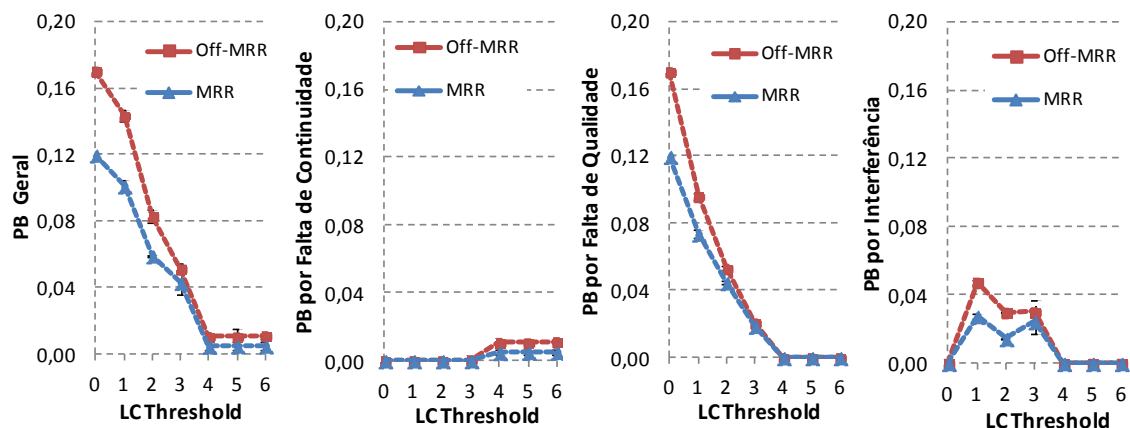


Figura 6. PB em função da restrição de *Link Crosstalk* – Topologia Americana.

Conforme evidenciado nas Figuras 6 e 7, independente da topologia de rede, a probabilidade de bloqueio diminui na medida em que os limites de *Link Crosstalk* vão aumentando. No entanto, a partir do limite de 4 unidades de *Link Crosstalk* (*LC Threshold*=4) não há ganho de probabilidade de bloqueio. Isto ocorre porque o máximo de acúmulo da degradação de *Link Crosstalk* é justamente igual a 4, uma vez que a cada comprimento de onda, no máximo duas unidades de *Link Crosstalk* (correspondente aos comprimentos de onda vizinhos) são contabilizados em um enlace (ver Seção 3.2) e,

além disso, para a topologia avaliada, no máximo a cada 2 enlaces o sinal óptico é regenerado e os valores das restrições são zerados. Desta forma, a partir $LC\ Threshold=4$ não é mais contabilizada as PBs por Falta de Qualidade e por Interferência, apenas a PB por Falta de Continuidade é contabilizada.

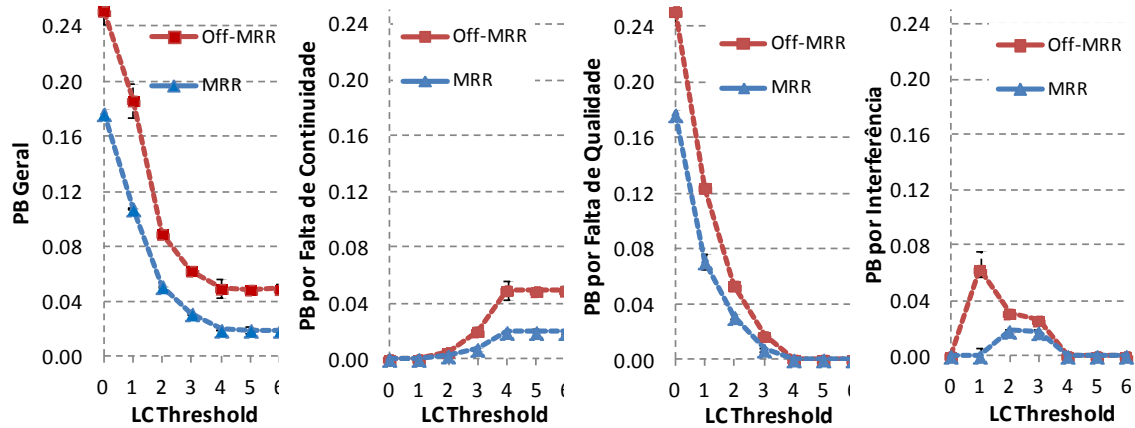


Figura 7. PB em função da restrição de *Link Crosstalk* – Topologia EON.

Nas Figuras 6 e 7 é possível verificar ainda que, com o $LC\ Threshold = 0$ (zero), a PB Geral é 100% composta pela PB por Falta de Qualidade, uma vez que o estabelecimento de um *lighthpath* inviabiliza a utilização dos comprimentos de onda adjacentes, tornando-os sempre disponíveis (PB por Falta de Continuidade = 0%), porém sem poderem ser utilizados, devido à restrição máxima ($LC\ Threshold = 0$).

6. Considerações Finais

Este trabalho introduziu uma nova abordagem de roteamento multirrestritivo para as redes ópticas translúcidas e propôs dois algoritmos de roteamento multirrestritivo que consideram ao mesmo tempo limitações da camada física óptica de diferentes tipos (enlace, nó e comprimento de onda). Os algoritmos propostos foram avaliados e comparados, possibilitando observar o desempenho superior do primeiro (*Off-MRR*) em termos de tempo de execução e do segundo (*MRR*) em termos de utilização da rede e probabilidade de bloqueio. Além disso, foi apresentada uma análise detalhada do impacto da variação de uma das métricas modeladas (*Link Crosstalk*) na probabilidade de bloqueio de conexões em redes ópticas translúcidas. Esta análise detalhada permitiu compreender melhor o comportamento das curvas de probabilidade de bloqueio em função dos limites impostos de *Link Crosstalk* aos cenários avaliados.

Referências

- [1] M. J. O'MAHONY *et al.* "Future Optical Networks", *Journal Lightwave Technologies*, v.24, p. 4684-4696, 2006.
- [2] M. Gagnaire, e S. Zahr. "Impairment-Aware Routing and Wavelength Assignment in Translucent Optical Networks: State of the Art". *IEEE Communication Magazine*, v. 47, n. 5, p. 55-61, Maio, 2009.
- [3] G. Shen e R. S. Tucker. "Translucent Optical Networks: The Way Forward". *IEEE Communications Magazine*, v. 45, n. 2, p. 48-54, Fevereiro, 2007.
- [4] A. C. B. Soares e W. F. Giozza, "Avaliação de desempenho de algoritmos para alocação de comprimentos de onda em redes ópticas transparentes", in *Anais do 27º Simpósio Brasileiro de Redes de Computadores (SBRC)*, p.661–674, 2004.

- [5] G. M. Durães, *et al.* “The choice of the best among the shortest routes in transparent optical networks”, *Computer Networks*, v. 54, p. 2400-2409, 2010.
- [6] G. M. Durães, *et al.*, “A Escolha da Melhor entre as Menores Rotas em Redes Ópticas Transparentes”, in *Anais do 27º Simpósio Brasileiro de Redes de Computadores (SBRC)*, p. 1-14, 2009.
- [7] B. Ramamurthy, *et al.*, “Impact of Transmission Impairments on the Teletraffic Performance of Wavelength-routed Optical Networks”, *Journal of Lightwave Technology (JLT)*, vol. 17, no. 10, p. 1713- 1723, 1999.
- [8] S. Azodolmolky, *et al.* “A survey on physical layer impairments aware routing and wavelength assignment algorithms in optical networks”, *Computer Networks*, p. 926-944, Janeiro, 2009.
- [9] K. Manousakis, *et al.* “Joint Online Routing, Wavelength Assignment and Regenerator Allocation in Translucent Optical Networks”, *Journal of Lightwave Technology*, v. 28, n. 8, p.1152-1163, Abril, 15, 2010.
- [10] D. Awduche, *et al.* , RFC 2702 – *Requirements for Traffic Engineer Over MPLS*, 1999.
- [11] S. Rai, C-F Su e B. Mukherjee, “On provisioning in all-optical networks: an impairment-aware approach”, In: *IEEE/ACM Transactions on Networking*, v. 17, n. 6, p. 1989-2001, 2009.
- [12] F.A. Kuipers, *et al.*, “Impairment-aware Path Selection and Regenerator Placement in Translucent Optical Networks,” *Proc. of the 18th IEEE International Conference on Network Protocols (ICNP 2010)*, Kyoto, Japão, Outubro, 5-8, 2010.
- [13] A. G. Rahbar, “Review of dynamic impairment-aware routing and wavelength assignment techniques in all-optical wavelength-routed networks”, *IEEE Communications Surveys & Tutorials*, v.14, n.4, p. 1065-1089, 2012.
- [14] E. A. Varvarigos e K. Christodouloupoulos, “Algorithmic Aspects in Planning Fixed and Flexible Optical Networks With Emphasis on Linear Optimization and Heuristic Techniques”, *Journal of Lightwave Technology*, v.32, n.4, p. 681-693, 2014.
- [15] G. M. Durães, *et al.*, “Roteamento Adaptativo de Menor Caminho para Redes Ópticas Translúcidas”, in *Anais do 30º Simpósio Brasileiro de Redes de Computadores (SBRC)*, p. 1-14, 2012.
- [16] J. Strand e A. Chiu, “Impairments and Other Constraints on Optical Layer Routing,” RFC 4054, Maio, 2005.
- [17] T. Deng, S. Subramanian e J. Xu, “Crosstalk-aware wavelength assignment in dynamic wavelength-routed optical networks”, In *Proceedings of the First International Conference On Broadband Networks (BroadNets)*, p. 140-149, 2004.
- [18] C. S. R. Murthy e M. Gurusamy, “WDM optical networks: concepts, design and algorithms”, *Prentice Hall PTR*, 2002
- [19] T. H. Cormen, *et al.*, “Introduction to algorithms”. 2ª ed., *The MIT Press and McGraw-Hill Book Company*, 2001.
- [20] R. Ramaswami, N. K. Sivarajan e G. H. Sasaki, “Optical network: a practical perspective”. 3.ed., Morgan Kaufmann Publishers, 2010.
- [21] A. C. B. Soares, G. M. Durães, W. Giozza e P. Cunha, “TONetS: Ferramenta para Avaliação de Desempenho de Redes Ópticas Transparentes” in *VII Salão de Ferramentas do Simpósio Brasileiro de Redes de Computadores - SBRC*, Maio 2008.